

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Chimie • 1^{re} C D E TI

Les alcènes et les alcynes

Module 1 : Chimie organique

Ce TD porte sur la structure, la nomenclature, les propriétés chimiques et la préparation des alcènes et alcynes.

EXERCICE 1 Structure et hybridation

1. Donner la formule générale des alcènes et celle des alcynes.
2. Préciser l'hybridation des atomes de carbone impliqués dans la double liaison (alcène) et dans la triple liaison (alcyne). Indiquer les angles de liaison caractéristiques.
3. Représenter la formule de Lewis de l'éthène C_2H_4 et de l'éthyne C_2H_2 . Préciser le nombre de liaisons σ et π dans chaque molécule.

EXERCICE 2 Nomenclature et isomérie Z/E

1. Écrire la formule semi-développée des molécules suivantes :
 - (a) 3-méthylpent-1-ène
 - (b) but-2-yne
 - (c) 4,4-dichlorohex-2-ène
2. Nommer (nomenclature systématique) les composés de formules semi-développées :
 - (a) $CH_3 - CH = CH - CH_2 - CH_3$
 - (b) $CH_3 - C \equiv C - CH_2 - CH_3$
 - (c) $ClCH = CHCl$ (préciser la configuration Z ou E si applicable)
3. Parmi les isomères de formule brute C_4H_8 (alcènes), identifier celui(s) qui présente(nt) une isomérie Z/E. Justifier.

EXERCICE 3 Réactions d'addition et règle de Markovnikov

1. Écrire l'équation de la réaction d'hydrogénation du prop-1-ène. Préciser les conditions opératoires.

2. L'addition de HCl sur le prop-1-ène donne deux produits possibles. Écrire les deux équations. Indiquer le produit majoritaire selon la règle de Markovnikov et justifier brièvement.
3. Écrire l'équation de l'addition de dibrome Br₂ sur le 2-méthylbut-2-ène. À quelle observation visuelle cette réaction conduit-elle ?
4. Écrire l'équation de l'hydratation de l'éthyne en présence d'ions Hg²⁺. Nommer le produit final obtenu après tautomérisation.

EXERCICE 4 Combustion et polymérisation

1. Écrire l'équation bilan de la combustion complète du but-1-ène C₄H₈ dans le dioxygène.
2. Définir la polymérisation par addition. Donner la condition nécessaire sur la structure du monomère.
3. Représenter la chaîne polymère issue de la polymérisation du chlorure d'éthyle (chlorure de vinyle) CH₂ = CHCl. Donner le nom usuel du polymère obtenu.
4. Écrire l'équation de la polymérisation de l'éthyne pour former le polyacétylène (représenter l'unité répétitive avec des doubles liaisons conjuguées).

EXERCICE 5 Préparation de l'acétylène au laboratoire

1. Écrire l'équation de la réaction permettant d'obtenir l'éthyne (acétylène) à partir de carbure de calcium CaC₂ et d'eau.
2. Citer les deux réactifs solides et liquides utilisés. Préciser le rôle de l'eau.
3. Décrire brièvement le dispositif expérimental (type de montage, récupération du gaz).
4. Comment vérifier la présence d'insaturation sur le gaz collecté ? Indiquer le réactif utilisé et l'observation.

EXERCICE 6 Vrai / Faux justifiés et QCM

1. Vrai ou Faux ? Justifier chaque réponse.
(a) Tous les alcènes de formule brute C_nH_{2n} présentent une isomérisation Z/E.

- (b) L'addition de HBr sur un alcène asymétrique se fait toujours selon le mode de Markovnikov, même en présence de peroxydes.
 - (c) Le carbone porteur de la triple liaison dans un alcyne terminal est hybridé sp.
 - (d) La réaction de l'éthène avec Br₂ dans CCl₄ est une réaction d'addition électrophile.
2. QCM : Une seule réponse correcte par question.
- (a) Le produit majoritaire de l'addition d'eau sur le prop-1-ène (catalyse acide) est :
 - i. Propan-1-ol
 - ii. Propan-2-ol
 - iii. Propanal
 - iv. Acétone
 - (b) La formule semi-développée du 3-méthylbut-1-yne est :
 - i. $\text{CH} \equiv \text{C} - \text{CH}(\text{CH}_3)_2$
 - ii. $\text{CH}_3 - \text{C} \equiv \text{C} - \text{CH}_3$
 - iii. $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH}(\text{CH}_3)_2$
 - iv. $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{C} \equiv \text{CH}$